نمونه آزمون ترکیبی ۳: استدلال و اثبات در هندسه، توان و ریشه، حجم و مساحت

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون ترکیبی · مدت پیشنهادی: ۶۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. در هر مورد، حالت هم‌نهشتی را نام ببرید: «دو زاویه و ضلع بین آن‌ها در دو مثلث مساوی است.» (۱ نمره)

۲. مثلث ABC با ضلع‌های $7, 24, 25$ با مثلث DEF متشابه است و نسبت تشابه $\frac{DEF}{ABC} = 4$ می‌باشد. ضلع‌های DEF را بنویسید. (۱ نمره)

۳. معادلهٔ $x^2 = 11$ را حل کنید. (۱ نمره)

۴. حجم کره‌ای $\frac{500}{3}\pi$ است. شعاع آن را بیابید. (۱ نمره)

۵. ظرفی از یک استوانه به شعاع 2 و ارتفاع 4 و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. حجم کل را برحسب π بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۶. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\sqrt{a^2} = a$ برای هر عدد حقیقی a. (۱٫۵ نمره)

۷. شعاع دو کره به نسبت $3 : 1$ است. نسبت حجم‌های آن‌ها چیست؟ اگر حجم کرهٔ کوچک‌تر 9 باشد، حجم کرهٔ بزرگ‌تر چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

۸. مخرج کسر $\frac{9}{\sqrt{10}}$ را گویا کنید. (۱٫۵ نمره)

۹. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 8 و ارتفاع 6 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۲ نمره)

۱۰. حاصل $(5 \times 10^{8}) \times (7 \times 10^{1})$ را به صورت نماد علمی بنویسید. (۲ نمره)

۱۱. دو خط موازی را یک خط مورب قطع کرده است. اگر یکی از زاویه‌های متبادل داخلی 54° باشد، زاویهٔ متناظر آن و زاویهٔ هم‌طرف داخلی (در یک سمت مورب) چند درجه‌اند؟ (۳ نمره)

۱۲. در مثلثی دو زاویهٔ داخلی 76° و 33° است. زاویهٔ خارجی مجاور زاویهٔ سوم را بیابید. (۳ نمره)

توجه: دامنهٔ ترکیبی انتخابی است و به برنامهٔ رسمی تکیه ندارد.